

$\Rightarrow$ se extiende a una $\hat{g}(z)$ holomorfa en $D(z_0, \epsilon)$

$g(z) = (z - z_0)^k \cdot h(z)$, $k \geq 0$, $h(z_0) \neq 0$, $h(z)$ holomorfa en $D(z_0, \epsilon)$

$$\frac{1}{\omega_0 - f(z)} = (z - z_0)^k h(z) \Rightarrow f(z) = \omega_0 - \frac{1}{(z - z_0)^k h(z)}$$

$$\Rightarrow (z - z_0)^{k+1} \cdot f(z) = (z - z_0)^{k+1} \cdot \omega_0 - \frac{(z - z_0)}{h(z)}$$

$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^{k+1} \cdot f(z) = 0 \Rightarrow z_0$ es a lo sumo un polo de f de orden $k+1$

Obs! pues z_0 es sing. esencial

Teo. Picard Sea f holomorfa en $D^*(z_0, r)$, z_0 sing. esencial de f
 $\Rightarrow f(D^*(z_0, \epsilon))$ es todo $\mathbb{C}$ salvo quizás un punto

(Sin demo)

Residuos

Def Sea $f(z)$ holomorfa en $D^*(z_0, r)$, $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ su desarrollo de Laurent entonces $\text{Res}(f, z_0) = a_{-1}$

Prop Sea f holomorfa en $D^*(z_0, r)$ y γ curva cerrada en $D^*(z_0, r)$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \eta(\gamma, z_0) \cdot \text{Res}(f, z_0)$$

Obs: Sabíamos g holomorfa en $D(z_0, r)$ $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} g(z) dz = 0$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(z)}{z - z_0} dz = g(z_0) \cdot \eta(\gamma, z_0)$$

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$$

Como γ es compacto, $d(\gamma, z_0) = c_1 > 0$

$$d(\gamma, \partial D^*(z_0, r)) = c_2 > 0$$

$\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ conv. unif. en un compacto que contiene a γ

$$\left\{ \frac{c_1}{2} \leq z - z_0 \leq r - \frac{c_2}{2} \right\}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{a_n}{2\pi i} \int_{\gamma} (z - z_0)^n dz = \frac{a_{-1}}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz = a_{-1} \cdot \eta(\gamma, z_0)$$

$(z - z_0)^n$ tiene primitiva en $D(z_0, r)$ salvo si $n = -1$

$$\hookrightarrow \frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1} \text{ holomorfa}$$

$\Rightarrow$ integral cero salvo $n = -1$

□

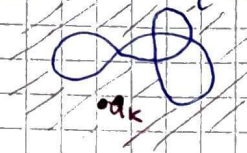
Posible
pregunta
del final

Obs: $f(z) - \frac{\text{Res}(f)}{z-z_0}$ tiene primitiva (en el disco correspondiente)

① **Teo de los residuos** Sea f holomorfa en $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, salvo singularidades aisladas (no necesariamente finitas). Sea γ una curva cerrada en U que no toca las singularidades de f . Si γ es homóloga a 0 en U entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{a \text{ sing.}} \eta(\gamma, a) \cdot \text{Res}(f, a)$$

Obs: Como $\eta(\gamma, a_k) = 0$ si $a_k \in \text{comp. conexa no acotada de } \mathbb{C} \setminus \gamma$



$$\Rightarrow \sum_{a \text{ sing.}} \eta(\gamma, a) \cdot \text{Res}(f, a) = \sum_{\substack{a \in \text{Int}(\gamma) \\ a \text{ sing.}}} \eta(\gamma, a) \cdot \text{Res}(f, a)$$

Sobreviven

Son finitos y aislados ~~porque~~ sin pto de acum. Si γ tuvieran ser sing no aislado y no).

Sean $\{a_1, \dots, a_n\}$ ~~ser~~ finitas sing. que caen fuera de la componente conexa no acotada de $\mathbb{C} \setminus \gamma$

Para a_k , f es holomorfa en $D^*(a_k, r_k) \Rightarrow$ tiene desarrollo de Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n,k} (z-a_k)^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n,k} (z-a_k)^{-n} = S_k^+(z) + S_k^-(z)$$

Como $S_k^-(z)$ converge absolutamente y uniformemente en $|z-a_k| \geq d > 0$ para cualquier $d > 0$.

$\Rightarrow g(z) = f(z) - \sum_{k=1}^n S_k^-(z)$ es holomorfa en U (les saco las singularidades)

Como $\gamma \sim 0$, Cauchy dice que

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 0$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma} S_k^-(z) dz$$

→ puedo sacar porque es finita

$$\Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma} S_k^-(z) dz$$

$d(a_k, \gamma) \geq c > 0$
 $\Rightarrow \sum$ conv. unif.

$$\int_{\gamma} S_k^-(z) dz = \int_{\gamma} \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n,k} (z-a_k)^{-n} \right) dz = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n,k} \int_{\gamma} (z-a_k)^{-n} dz$$

$$= c_{-1,k} \cdot 2\pi i \eta(\gamma, a_k)$$

$$= \text{Res}(f, a_k)$$

$$\therefore \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, a_k) \cdot 2\pi i \cdot \eta(\gamma, a_k)$$

Principio del argumento

Sea f meromorfa. Si f tiene un cero de orden m en z_0 ,

$$f(z) = (z - z_0)^m \cdot g(z) \text{ con } g \text{ holomorfa en un entorno de } z_0 \text{ y } g(z_0) \neq 0.$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m(z - z_0)^{m-1} \cdot g(z) + (z - z_0)^m g'(z)}{(z - z_0)^m \cdot g(z)} = \frac{m}{(z - z_0)} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

Como $g(z_0) \neq 0$, $\frac{g'(z)}{g(z)}$ es holomorfa en un entorno de z_0

Si $f(z)$ tiene un polo de orden n en z_0 , $f(z) = (z - z_0)^{-n} \cdot g(z)$ con $g(z_0) \neq 0$, g holomorfa en un entorno de z_0

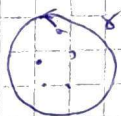
$$\rightarrow \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-n}{(z - z_0)} + \frac{g'(z)}{g(z)} \text{ con } \frac{g'(z)}{g(z)} \text{ holom. en un entorno de } z_0$$

Teo Principio del argumento. Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierta, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ meromorfa con ceros $\{a_k\}$ y polos $\{b_k\}$. Sup. γ curva homologa a 0 en U que no pasa por los ceros ni por los polos de f . Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^k \eta(\gamma, a_j) \cdot \underbrace{m_j}_{\text{orden del cero } a_j} - \sum_{\ell=1}^l \eta(\gamma, b_{\ell}) \cdot \underbrace{n_{\ell}}_{\text{orden del polo } b_{\ell}}$$

Ejercicio (Uso Teo Residuo)

Obs. Sea f meromorfa con ceros simples a_k y polos b_k de orden 1



$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \# \text{ceros} - \# \text{polos dentro de } \gamma$$

En particular si f es holomorfa (sin polos), $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \# \text{ceros de } f \text{ dentro de } \gamma$

Obs.: Si $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ parametrización de γ

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{f'(\alpha(t))}{f(\alpha(t))} \cdot \alpha'(t) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{(f(\alpha(t)))'}{f(\alpha(t))} dt$$

$$\frac{f(\alpha(t))}{f(\alpha(t))} = z \quad \frac{dz}{dt} = (f(\alpha(t)))' \quad \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \eta(f(\gamma), 0)$$

Osea, el Ppto del Argumento dice que "el número de vueltas de $f(\gamma)$ alrededor del 0 da el número de ceros de f menos el número de polos de f dentro de γ contando con orden".

Teo Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, f meromorfa en U , $\{a_k\}$ ceros de f , $\{b_k\}$ polos de f y $h: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa. Sea γ curva homóloga a 0 en U . Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} h(z) \cdot \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^k h(a_j) \cdot \overbrace{m_j}^{\text{orden del cero } a_j} \cdot \eta(\gamma, a_j) - \sum_{t=1}^l h(b_t) \cdot \underbrace{n_t}_{\text{orden del polo } b_t} \cdot \eta(\gamma, b_t)$$

D/ Ejercicio

Obs: $h(z) \cdot \left(\frac{f'(z)}{f(z)} \right) = h(z) \cdot \frac{m}{z - a_k} + \underbrace{h(z) \cdot \frac{g'(z)}{g(z)}}_{\text{holomorfa en entorno de } a_k}$

Teo Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto conexo, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa no cte. Entonces f es abierta.

Aplicación abierta hñ!

D/ (alternative a la otra)

Sea $z_0, w_0 = f(z_0)$. Como f no es constante, $\exists D(z_0, r)$ tal que $f(z) \neq w_0 \quad \forall z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$

Sea $g(z) = f(z) - w_0$ holomorfa, $g(z_0) = 0$ es un cero aislado de g .

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f'(z)}{f(z) - w_0} dz = \text{multiplicidad del cero de } g(z) \text{ en } z_0 \quad (*)$$

↑
Pto del argumento

La función $t_q \quad w \mapsto \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f'(z)}{f(z) - w} dz$ es cte. en un entorno de w_0 .

$= k$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f'(z)}{f(z) - w} dz = k \quad \forall w \text{ en un entorno de } w_0$$

⊗ La función f toma k veces el valor w en un entorno de z_0 .

$$g_w(z) = f(z) - w \Rightarrow \frac{g'_w(z)}{g_w(z)} = \frac{f'(z)}{f(z) - w}$$

$\Rightarrow f(D(z_0, r))$ contiene todos los w en un entorno de w_0 .

□

Teo Pouché Sean f, g meromorfas en un entorno de $\overline{D(a, r)}$, sin ceros en $\partial D(a, r)$.
Si $|f(z) + g(z)| < |f(z)| + |g(z)| \quad \forall z \in \partial D(a, r) = \gamma$ entonces

$$Z_f - P_f = Z_g - P_g$$

con Z_f, Z_g los ceros de f, g en $D(a, r)$ contados con multiplicidad y P_f, P_g los polos de f, g en $D(a, r)$ contados con multiplicidad.

$\forall \left| \frac{f(z)}{g(z)} - 1 \right| < \left| \frac{f(z)}{g(z)} \right| + 1$ por la desigualdad de arriba dividida por $|g(z)|$

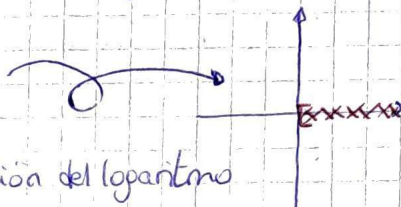
Si para algún $z \in \gamma$, $\frac{f(z)}{g(z)}$ fuera real positivo λ

$$\Rightarrow |\lambda + 1| < \lambda + 1 \quad \text{Abs!}$$

$\Rightarrow \forall z \in \gamma$, $\frac{f(z)}{g(z)}$ no es real positivo

Tampoco puede ser cero en γ porque f, g no tienen ceros en $\partial D(a, r) = \gamma$.

Luego, $\frac{f(z)}{g(z)}$ manda γ en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\geq 0}$.



y ahí (en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\geq 0}$) hay una determinación del logaritmo tomando ángulos en $(0, 2\pi)$

$\Rightarrow \log \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)$ es una primitiva de $\frac{f'/g - f/g^2 \cdot g'}{f/g} = \frac{f'}{f} - \frac{g'}{g}$ sobre γ

$$\Rightarrow \text{Si } z \in \gamma, \left(\log \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right) \right)' = \frac{f'}{f}(z) - \frac{g'}{g}(z)$$

Entonces:

$$\int_{\gamma} \left(\frac{f'}{f}(z) - \frac{g'}{g}(z) \right) dz = 0 \quad \text{pues tiene una primitiva sobre la curva } \gamma.$$

$$\int_{\gamma} \frac{f'}{f}(z) dz - \int_{\gamma} \frac{g'}{g}(z) dz = 0 \quad \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'}{f}(z) dz}_{Z_f - P_f} = \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'}{g}(z) dz}_{Z_g - P_g}$$

por ppio del argumento

